

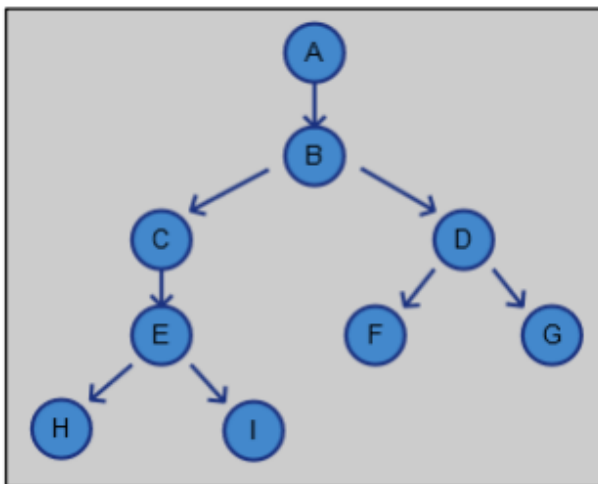
Programación Concurrente

Actividad Práctica (Opcional)

Procesos Pesados

Java

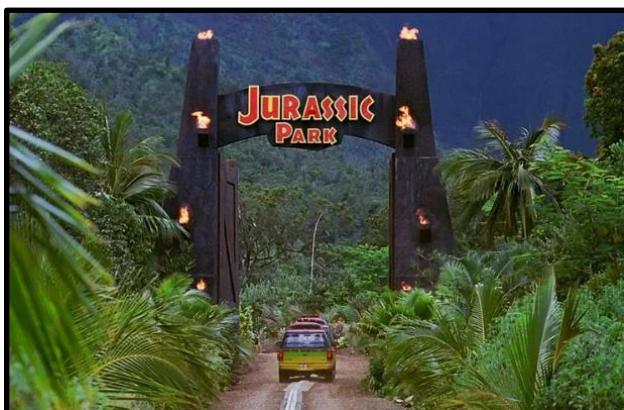
Generar el siguiente árbol de procesos:



En cuanto a la creación, todos los procesos hijos deberán crearse con el enfoque de programación concurrente, es decir NO sería una solución válida crear un proceso y esperar a que éste finalice para crear el siguiente.

Nota: Pausar o retrasar la finalización del programa para que el equipo docente pueda verificar la correcta creación del árbol.

Python



El parque temático Jurassic Park cuenta con un sistema automatizado encargado de monitorear las diferentes zonas donde se encuentran los dinosaurios. Debido a un incremento en los incidentes de seguridad, se solicita desarrollar un programa concurrente en Python que permita controlar el estado del parque en tiempo real.

Especificaciones

El parque posee las siguientes ZONAS:

- Área de Velociraptores
- Sector del Tiranosaurio
- Recinto de los Triceratops
- Centro de Visitantes
- Laboratorio Genético

Cada zona posee un sistema de vigilancia independiente, que deberá ejecutarse concurrentemente. Cada sistema de vigilancia monitorea exclusivamente una zona. Cada cierto intervalo de tiempo, cada sistema deberá informar el estado de su zona. Los eventos posibles del monitoreo de cada zona son los siguientes:

Sector del Tiranosaurio

- Todo normal (80%)
- Tiranosaurio fuera del recinto (10%)
- Falla en el cerco eléctrico (10%)

Área de Velociraptores

- Todo normal (70%)
- Pérdida de visibilidad (20%)
- Falla en el cerco eléctrico (10%)

Recinto de los triceratops

- Todo normal (60%)
- Comportamiento inusual (30%)
- Estampida (10%)

- Todo normal (80%)
- Pérdida de comunicación (15%)
- Alerta de seguridad (5%)

Laboratorio Genético

- Todo normal (80%)
- Falla del sistema (10%)
- Pérdida de comunicación (5%)
- Acceso no autorizado (5%)

Los eventos deberán generarse de manera aleatoria. Los mensajes se imprimirán por consola indicando; ZONA y EVENTO.

Por ejemplo

[Sector del Tiranosaurio] – Todo Normal

...

[Laboratorio Genético] – Acceso no autorizado

La duración del monitoreo de los sistemas (la duración de la ejecución del programa) deberá ser tomada como parámetro, así como también la frecuencia con la que reportan los sistemas.

Al finalizar el tiempo de monitoreo, cada sistema de vigilancia deberá informar:

- La zona que monitoreaba.
- El total de eventos detectados.
- El total de eventos críticos.

Se consideran eventos críticos:

- Dinosaurio fuera de su recinto.
- Falla en el cerco eléctrico.
- Pérdida de comunicación.
- Alerta de seguridad.